

中图分类号:

学校代号: 11845

UDC:

密级:

学 号: 2112305180

广东工业大学硕士学位论文

(工学硕士)

标题

张三

指导教师姓名、职称:	胡晓敏 教授
学科(专业)或领域名称:	计算机技术
学生所属学院:	计算机学院
答辩委员会主席:	赵六 教授
论文答辩日期:	2020年5月25日

A Dissertation Submitted to Guangdong University of Technology
in Partial Fulfillment of the Requirement
for the Degree of Master of Engineering Science

Title

Candidate: ZHANG San

Supervisor: HU XIAOMIN

May 25, 2020
School of Automation
Guangdong University of Technology
Guangzhou 510006, Guangdong, P. R. China

学位论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是我个人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明，并表示了谢意。本人依法享有和承担由此论文所产生的权利和责任。

论文作者签名：

日期：

学位论文版权使用授权声明

本学位论文作者完全了解学校有关保存、使用学位论文的规定：“研究生在广东工业大学学习和工作期间参与广东工业大学研究项目或承担广东工业大学安排的任务所完成的发明创造及其他技术成果，除另有协议外，归广东工业大学享有或特有”。同意授权广东工业大学保留并向国家有关部门或机构送交该论文的印刷本和电子版本，允许该论文被查阅和借阅。同意授权广东工业大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印、扫描或数字化等其他复制手段保存和汇编本学位论文。保密论文在解密后遵守此规定。

论文作者签名：

日期：

指导教师签名：

日期：

摘要

关键词：关键词 1；关键词 2；关键词 3；关键词 4

ABSTRACT

Key words: keywords 1; keywords 2; keywords 3; keywords 4

目录

摘要	I
ABSTRACT	II
目录	III
CONTENTS	V
第一章 绪论	1
1.1 本课题研究背景及研究意义	1
1.2 国内外相关研究现状	2
1.3 本文主要研究内容与论文结构	5
第二章 基于改进 YOLO11-Seg 的立体仓库堆叠货物盘点方法	7
2.1 堆叠货物检测与分割	7
2.1.1 YOLO11s-Seg 基础架构	7
2.1.2 YOLO11-StackLite 架构	8
2.2 后处理数量计算方法	15
2.2.1 计数主体流程	15
第三章 实验与结果分析	21
3.1 实验数据集	21
3.2 评价指标	21
3.3 实验环境与参数设置	22
3.4 结果与分析	22
3.4.1 消融实验	22
3.4.2 不同实例分割模型性能对比	24
3.4.3 数量计算评估	25
第四章 结论与展望	28
参考文献	29
攻读学位期间取得与学位论文相关的成果	40
致谢	41
附录 A 附录标题	42

CONTENTS

ABSTRACT(IN CHINESE).....	I
ABSTRACT(IN ENGLISH).....	II
CONTENTS(IN CHINESE).....	III
CONTENTS(IN ENGLISH).....	V
Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 Background and significance of research.....	1
1.2 Analysis of the research status at home and abroad.....	2
1.3 Main research content and thesis structure.....	5
Chapter 2 Method for Stacked Cargo Inventory Based on Improved YOLO11-Seg	7
2.1 Stacked Cargo Detection and Segmentation.....	7
2.1.1.....	7
2.1.2.....	8
2.2 Post-processing Counting Method.....	15
2.2.1.....	15
Chapter 3 Experiments and Results.....	21
3.1 Dataset.....	21
3.2 Evaluation Metrics.....	21
3.3 Experimental Environment and Settings.....	22
3.4 Results and Discussion.....	22
3.4.1 Ablation Study.....	22
3.4.2 Comparison of Different Instance Segmentation Models.....	24
3.4.3 Counting Performance Evaluation.....	25
Chapter 4 Conclusion and prospect.....	28
References.....	29
Publication and patents during study.....	40
Acknowledgements.....	41
Appendix A The appendix title.....	42

第一章 绪论

1.1 本课题研究背景及研究意义

随着电子商务、现代物流以及智能制造技术的快速发展，仓储系统在现代供应链中的作用日益突出。库存管理作为仓储作业中的基础环节，直接影响企业的出入库效率、库存准确性以及整体运营成本。自动化立体仓库（Automatic Storage and Retrieval System, AS/RS）因具有空间利用率高、作业效率高和自动化程度高等优势，已逐步广泛应用于烟草、医药、汽车零部件等多个行业。尤其在烟草仓储场景中，货物通常呈规则化堆叠存放，库存信息更新频繁，这对盘点工作的准确性、时效性和自动化水平提出了更高要求。

然而，传统库存盘点方法主要依赖人工完成，不仅劳动强度大、效率较低，而且在货物数量较多、堆叠结构复杂或作业环境受限的情况下，极易出现漏盘、错盘等问题。相较之下，精准、高效且自动化的库存盘点技术能够显著降低人工成本，提高盘点效率，并为后续仓储调度、库存预测和资源配置提供可靠的数据支撑。因此，研究适用于立体仓库场景的智能盘点方法，具有重要的现实意义和应用价值。

目前，仓储盘点领域主要存在以下几类技术路径。第一类方法基于 RFID（射频识别）技术。该方法能够实现快速批量识别，并具有较强的耐用性和较好的自动化水平。然而，其实施过程通常需要为货物配置电子标签，系统建设与后期维护成本较高，尤其在高吞吐量、大规模仓储场景中，这一成本问题更加突出，从而限制了其推广应用。第二类方法主要采用 UAV（无人机）或 AGV（自动导引车）结合条码、二维码等识别码完成盘点作业。与 RFID 方法相比，此类方案在一定程度上降低了硬件成本，但仍需依赖外部标识介质，且在仓储现场运行过程中容易受到设备协同、视角变化和识别条件限制的影响，难以充分满足复杂场景下的自动化盘点需求。除上述两类方法外，部分仓储系统还尝试采用基于视觉或重量等传感器的辅助测量方式，例如通过比较货物在存储前后的图像或重量变化实现状态监测。当变化量超过预设阈值时，再由工作人员进行进一步确认和处理。该类方法在某些特定场景下具有一定实用性，但其对环境噪声、传感器精度以及现场工况变化较为敏感，系统稳定性有限，且仍然难以完全摆脱人工干预。

随着计算机视觉和深度学习技术的迅速发展，利用视觉感知方法实现库存盘点已

成为智能仓储研究的重要方向。从计算机视觉角度来看，库存盘点任务可视为对仓库场景图像中的目标进行检测、分割以及数量统计的综合问题。相较于依赖标签或外部传感器的方法，视觉方法能够直接基于现场图像完成信息提取，具有更好的灵活性、较低的系统改造成本以及更强的场景适应性。对于立体仓库而言，现有监控系统已能够持续采集高分辨率图像，这为基于视觉的智能盘点提供了良好的数据基础。

在实际应用中，仓库管理系统通常要求盘点任务具备较高的实时性。如果将前端采集到的大量高清图像全部传输至远程云端进行处理，不仅会占用较大网络带宽，还可能影响物流系统中其他关键指令的正常传输。基于这一考虑，将图像处理任务部署在仓库现场的边缘服务器上是一种更具可行性的方案。边缘服务器能够在本地完成图像识别与数量估计，仅将最终识别结果传输至仓库管理系统，从而有效降低网络压力并提升系统响应效率。

然而，边缘部署环境中的计算资源通常较为有限，这使得高精度识别模型的大规模参数量与边缘侧轻量化部署需求之间形成明显矛盾。一方面，复杂堆叠场景中的遮挡、重叠、纹理相似和层次结构差异，使得普通检测模型容易出现漏检与误检，从而影响后续计数结果。另一方面，即便采用高精度深度学习模型，也往往面临参数规模大、计算量高、推理延迟较长等问题，难以直接满足边缘部署条件。此外，堆叠货物盘点任务并非单纯的目标识别问题，还涉及对上下层结构关系的理解以及基于结构规则的数量推理，这进一步提升了任务难度。

因此，如何在复杂堆叠场景下构建一种既具有较高检测与分割精度、又能够满足边缘部署轻量化需求，并进一步支持货物数量准确推断的智能盘点方法，成为当前立体仓库视觉盘点领域亟待解决的关键问题。围绕这一问题展开研究，不仅能够提升立体仓库盘点效率与库存管理水平，也能够为视觉感知在智能仓储中的落地应用提供新的理论支持和技术路径。

1.2 国内外相关研究现状

围绕立体仓库堆叠货物盘点任务，本文的研究内容主要涉及目标检测与实例分割、对象计数、模型压缩等方向。相关研究的发展为本文方法设计提供了重要参考，但现有方法在复杂堆叠场景适应性、结构化计数能力以及边缘部署效率等方面仍存在不足。下面从这几个方面对国内外相关研究现状进行分析。

1.2.1 目标检测与实例分割

堆叠货物数量统计的前提是对货物目标进行准确定位和轮廓提取，因此目标检测与实例分割是实现自动盘点的基础技术。目标检测作为计算机视觉领域的重要研究问题，主要包含目标定位与类别识别两个任务。实例分割则是在目标检测基础上的进一步扩展，不仅要求识别目标类别和位置，还需要输出每个实例的像素级掩膜，从而为后续结构分析与数量估计提供更精细的几何信息。

现有目标检测方法大致可分为两阶段方法、一阶段方法以及基于 Transformer 的方法。两阶段检测方法以 R-CNN、Fast R-CNN 和 Faster R-CNN 为代表，其核心思想是先生成候选区域，再完成分类与边界框回归。这类方法通常具有较高的检测精度，但由于处理流程较长，模型结构相对复杂，推理效率往往受到限制。一阶段目标检测方法如 SSD、RetinaNet 和 YOLO 系列，则通过单次前向传播直接完成目标定位与分类，具有结构简洁、推理速度快等优势，因而更适用于实时检测任务和边缘部署场景。

近年来，基于 Transformer 的目标检测方法受到了广泛关注。DETR 通过端到端学习框架避免了传统候选框生成和复杂后处理过程，但其在训练收敛速度和小目标检测性能方面仍存在不足。为解决这些问题，研究者提出了 Deformable DETR、Group DETR、DAB-DETR、DINO 等一系列改进方法，这些方法在训练效率和检测性能方面均取得了不同程度提升。但总体来看，基于 Transformer 的检测方法通常模型规模较大、训练成本较高，在边缘计算资源受限的场景中仍面临部署挑战。

对于实例分割任务，Mask R-CNN 是具有代表性的经典方法之一，其通过在检测分支之外增加掩膜分支，实现了较高质量的实例级分割。随后，YOLACT、SOLO、SOLOv2、TensorMask、QueryInst、SparseInst、Mask2Former 以及 YOLO 系列实例分割模型等方法，分别从单阶段推理、动态掩膜生成、稀疏表示和全局特征建模等角度推动了实例分割技术的发展。总体而言，单阶段实例分割方法在推理效率方面更具优势，而基于 Transformer 的分割方法在全局建模能力和掩膜表达能力方面表现更强，但其模型复杂度和部署成本也相对较高。

对于立体仓库堆叠货物盘点任务而言，方法不仅需要具备较好的目标定位与轮廓分割能力，还需要兼顾边缘部署条件下的推理效率与计算资源约束。因此，选择具有轻量化潜力的实例分割框架作为基线，并在此基础上开展针对复杂堆叠场景的结构改

进，具有较强的现实必要性。

1.2.2 对象计数

对象计数是计算机视觉中的重要研究方向，常见方法大致可分为基于回归的方法、基于密度图的方法和基于检测的方法。基于回归的方法通常通过建立图像特征与目标数量之间的直接映射关系完成计数，其实现形式较为直接，但往往缺乏良好的可解释性。基于密度图的方法常用于高密度场景，其基本思路是先预测目标密度分布，再通过积分或累加得到总数量。该类方法在目标密集分布场景中具有一定优势，但对于目标的层次结构和个体边界表达相对不足。基于检测和分割的方法则通过识别单个目标实例实现数量统计，具有较强的可解释性，但其性能高度依赖于检测与分割结果的准确性。

立体仓库中的堆叠货物计数任务与一般对象计数任务存在明显差异。该任务不仅要求估计目标总数量，还涉及上下层结构关系判别以及基于堆叠规则的数量推理。对于此类场景，单纯依赖回归方法或密度图方法难以充分利用空间结构信息，而传统基于检测的方法在面对堆叠遮挡和层次关系时又存在明显不足。因此，面向堆叠货物盘点任务，仍有必要结合实例分割结果设计更具结构感知能力的后处理计数方法，以提升数量推断的准确性和可解释性。

1.2.3 模型剪枝与模型蒸馏

随着神经网络模型规模不断增加，模型压缩逐渐成为边缘智能领域的重要研究方向。其中，模型剪枝是最常见的压缩技术之一，主要包括非结构化剪枝和结构化剪枝两类。非结构化剪枝通常根据参数重要性删除部分连接或权重，可以显著降低参数冗余，但由于生成的稀疏结构不规则，实际硬件加速效果往往有限。结构化剪枝则通过删除整个通道、卷积核或模块来降低模型复杂度，其输出结构更加规整，更有利于在实际部署中获得真实的推理加速收益。

在结构化剪枝研究中，常见策略包括组级剪枝、滤波器剪枝和通道剪枝等。相关研究通常根据权重范数、激活值、能耗贡献或特征重要性等指标评估不同结构单元的重要程度，并据此执行剪枝操作。总体来看，结构化剪枝在实际部署友好性方面相较非结构化剪枝更具优势，因此更适合作为边缘侧模型压缩的重要手段。

知识蒸馏的核心思想是利用性能较强的教师模型指导轻量化学生模型训练，以实

现“以大带小”的知识迁移。现有蒸馏方法包括基于输出响应的蒸馏、基于中间特征的蒸馏以及基于关系约束的蒸馏等。大量研究表明，知识蒸馏能够在一定程度上弥补轻量化模型在压缩过程中的性能下降问题，因此常与模型剪枝配合使用，以在模型复杂度和性能之间取得更优平衡。

综上，模型剪枝与知识蒸馏为深度模型在边缘部署场景中的压缩与加速提供了有效技术路径。其中，结构化剪枝更有利于实际部署过程中的推理加速，而知识蒸馏能够在一定程度上缓解压缩过程带来的性能退化。然而，针对堆叠货物盘点任务，如何在保持检测、分割与计数性能的前提下进一步降低模型复杂度，仍需开展针对性的研究。

1.3 本文主要研究内容与论文结构

针对立体仓库堆叠货物盘点任务中存在的识别精度不足、复杂场景计数困难以及边缘部署受限等问题，本文围绕“复杂堆叠场景下的高精度盘点”和“面向边缘部署的模型轻量化”两条主线开展研究。本文的主要研究内容如下：

- (1) 面向复杂堆叠场景的实例分割模型改进与后处理计数方法研究。针对现有模型在堆叠货物识别过程中易出现漏检、误检以及对结构信息建模不足的问题，本文以 YOLO11-Seg 为基线，设计适用于堆叠货物场景的改进实例分割模型，并结合实例分割掩膜与空间几何关系构建后处理计数方法，以提升库存盘点的准确性与鲁棒性。
- (2) 面向边缘部署的模型压缩方法研究。针对高精度识别模型参数量较大、计算开销较高而难以直接部署于边缘侧的问题，本文进一步研究模型压缩方法，通过结构化剪枝降低模型复杂度，并结合知识蒸馏缓解压缩过程中的性能损失，从而提升模型在实际仓储场景中的部署可行性。

研究内容之间的逻辑关系如图 1-1 所示。

本文的章节安排如下：第 1 章为绪论，主要介绍研究背景、国内外研究现状、研究内容与论文结构；第 2 章围绕堆叠货物检测、分割与计数任务，提出改进的实例分割模型及后处理计数方法；第 3 章针对边缘部署需求，研究模型压缩方法，包括结构化剪枝与知识蒸馏；第 4 章通过实验对所提方法的有效性进行验证，并从精度、复杂度与计数性能等方面进行分析；第 5 章对全文工作进行总结，并对后续研究方向进行展望。

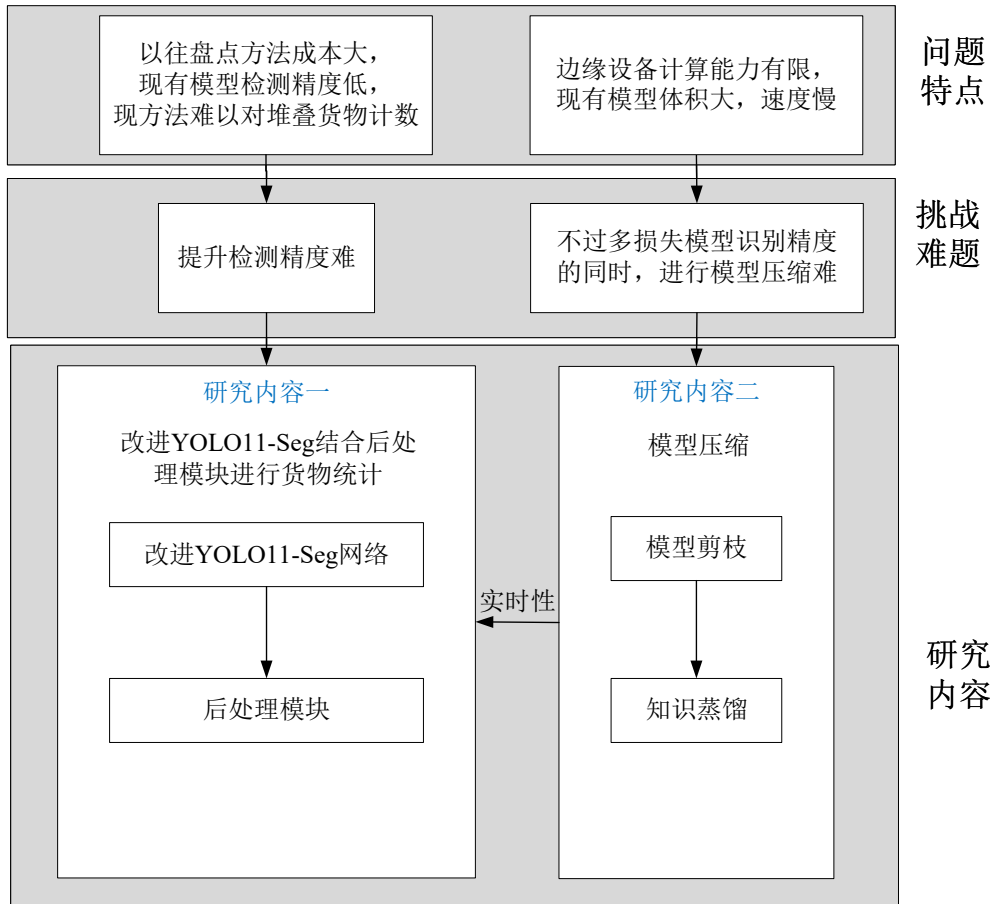


图 1-1 研究内容逻辑关系

Figure 1-1 Logical relationship of the research contents

第二章 基于改进 YOLO11-Seg 的立体仓库堆叠货物盘点方法

本章围绕立体仓库堆叠货物盘点任务中的检测、分割与计数问题展开研究。首先分析基线模型 YOLO11s-Seg 的结构特点及其在复杂堆叠场景中的局限；其次在此基础上提出改进模型 YOLO11-StackLite，并对其关键模块进行设计说明；最后结合实例分割结果与空间几何关系，构建后处理数量计算方法，为后续实验验证与模型压缩研究奠定基础。

2.1 堆叠货物检测与分割

2.1.1 YOLO11s-Seg 基础架构

为实现立体仓库中堆叠货物的高效自动盘点，视觉模型不仅需要准确区分堆叠结构中的顶层箱体与非顶层箱体，还需要在边缘部署条件下具备较低的计算开销与较快的推理速度。因此，本文选取兼顾检测效率与实例分割能力的单阶段模型作为研究基础。

基于上述需求，本文选择 Ultralytics 发布的 YOLO11s-Seg 作为基线模型。该模型在单阶段框架下集成了目标检测与实例分割能力，在检测精度与推理速度之间取得了较好平衡，具备较强的边缘部署适配性。YOLO11s-Seg 的整体结构主要由主干网络 (Backbone)、特征融合网络 (Neck) 和检测头 (Head) 构成。

在 YOLO11s-Seg 的 Backbone 与 Neck 中，引入了改进的 C3k2 Fast 模块 (CSP Bottleneck with Two Convolution Layers)，用于增强浅层特征提取与融合能力。该模块基于跨阶段部分结构思想，能够在保持较低计算复杂度的同时提升特征表达能力。在 Backbone 末端，集成轻量级注意力模块 C2PSA，用于增强模型对关键区域的感知能力，其结构如图 2-1 所示。

C2PSA 采用 Softmax Attention，其计算公式如下：

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \quad (2.1)$$

其中， Q 、 K 、 V 分别表示查询、键和值。该注意力机制通过计算不同位置之间的相关性实现全局信息建模，其时间复杂度为 $O(N^2)$ 。尽管该结构能够增强模型对重要区域

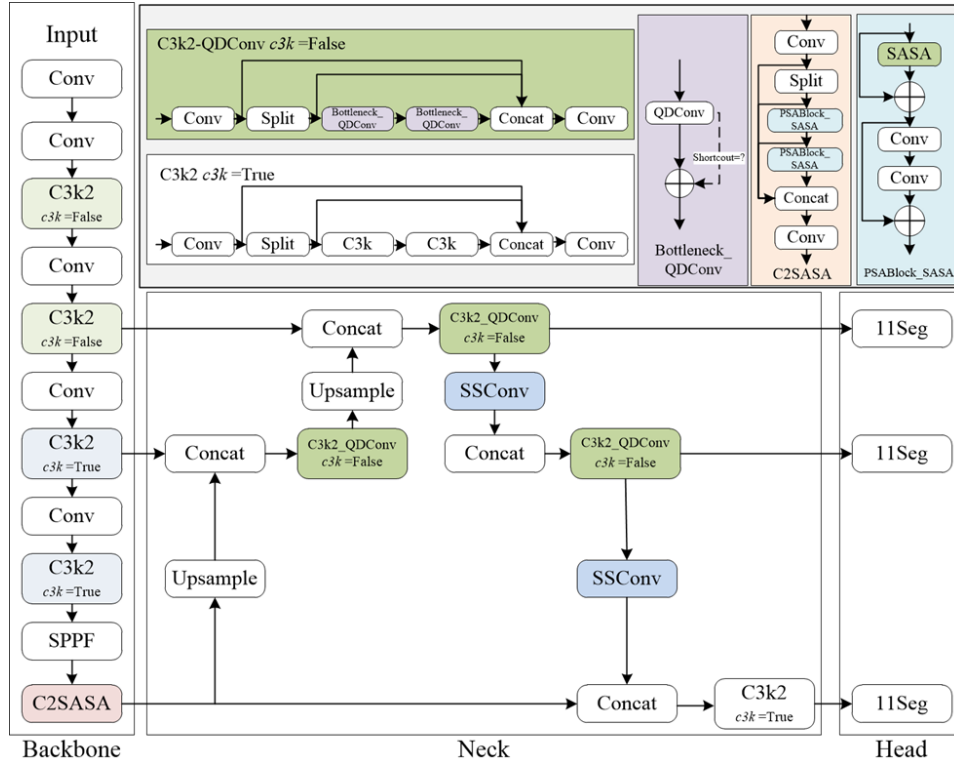


图 2-1 YOLO11s-Seg 主干与注意力结构示意图

Figure 2-1 Backbone and attention structure of YOLO11s-Seg

的关注能力，但在高分辨率特征图上，其计算代价仍然较高。此外，原始注意力机制在复杂堆叠场景中对低相关区域的抑制能力有限，容易引入冗余信息，从而影响对关键结构特征的有效表征。

因此，虽然 YOLO11s-Seg 已具备较好的基础性能，但在复杂堆叠场景下仍存在注意力计算冗余、下采样效率不足以及空间结构建模能力有限等问题，有必要在其基础上进行针对性的结构改进。

2.1.2 YOLO11-StackLite 架构

鉴于仓储盘点系统对识别精度、推理效率与部署资源均具有较高要求，尽管 YOLO11s-Seg 在常规场景下已表现出较好的综合性能，但在复杂堆叠图像中仍可能出现漏检、误检等问题，且其参数规模与计算复杂度在边缘部署场景下仍存在进一步优化空间。为此，本文在 YOLO11s-Seg 的基础上提出改进模型 YOLO11-StackLite，从注意力建模、下采样效率和空间结构表达三个方面对网络进行优化，以提升复杂堆叠场景下的检测与分割性能，并进一步降低模型部署开销。

改进后的实例分割网络模型称为 YOLO11-StackLite，其整体结构如图 2-2 所示。

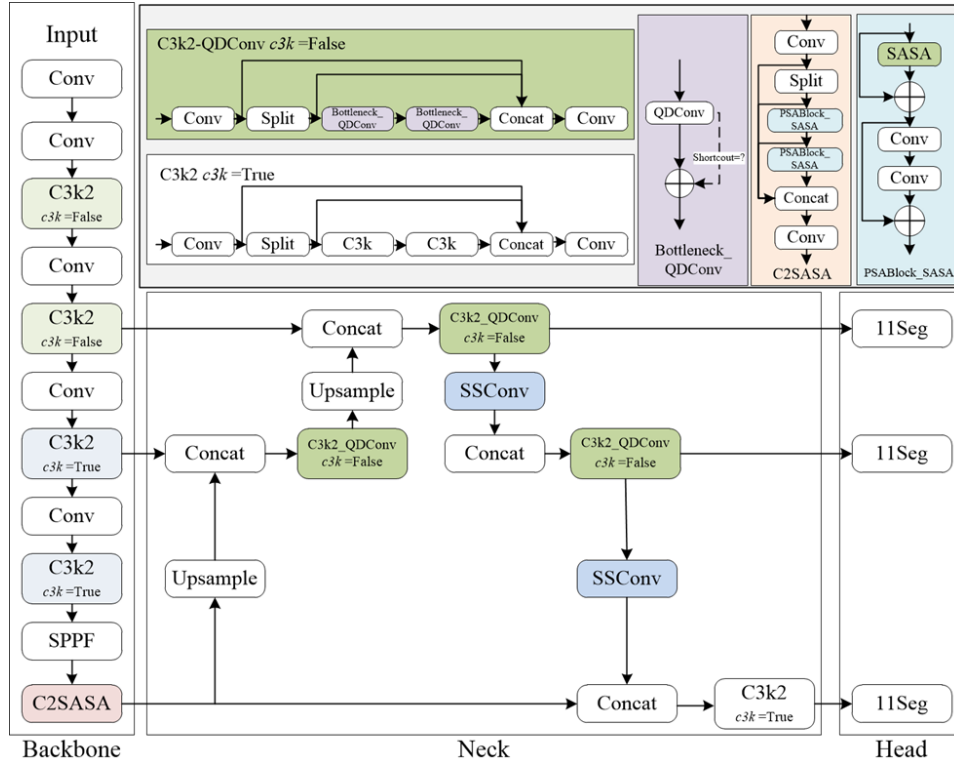


图 2-2 YOLO11-StackLite 整体结构

Figure 2-2 Overall structure of YOLO11-StackLite

围绕上述目标，本文设计了 3 个关键改进模块，即通道拆分注意力模块 C2SASA、重排分组卷积模块 SSConv，以及具有四向卷积结构的 C3k2_QDConv 模块。三者分别面向关键区域建模、轻量化下采样和方向性空间特征提取，从不同层面增强模型对堆叠货物场景的适应能力。

- 1) 通道拆分注意力模块 C2SASA：该模块在继承原始注意力结构优势的基础上，通过通道拆分机制与选择性激活抑制策略，降低注意力计算冗余并增强模型对关键区域的表征能力。
- 2) 重排分组卷积模块 SSConv：该模块面向 Neck 部分的轻量化下采样需求，通过融合像素重排、分支卷积与组卷积等设计，在降低计算复杂度的同时提升多尺度特征提取能力。
- 3) 具有四向卷积的 C3k2_QDConv 模块：该模块通过增强对方向性几何结构的感知能力，改善传统 Bottleneck 在复杂结构建模中的不足，从而提高模型在堆叠场景下的检测与分割性能。

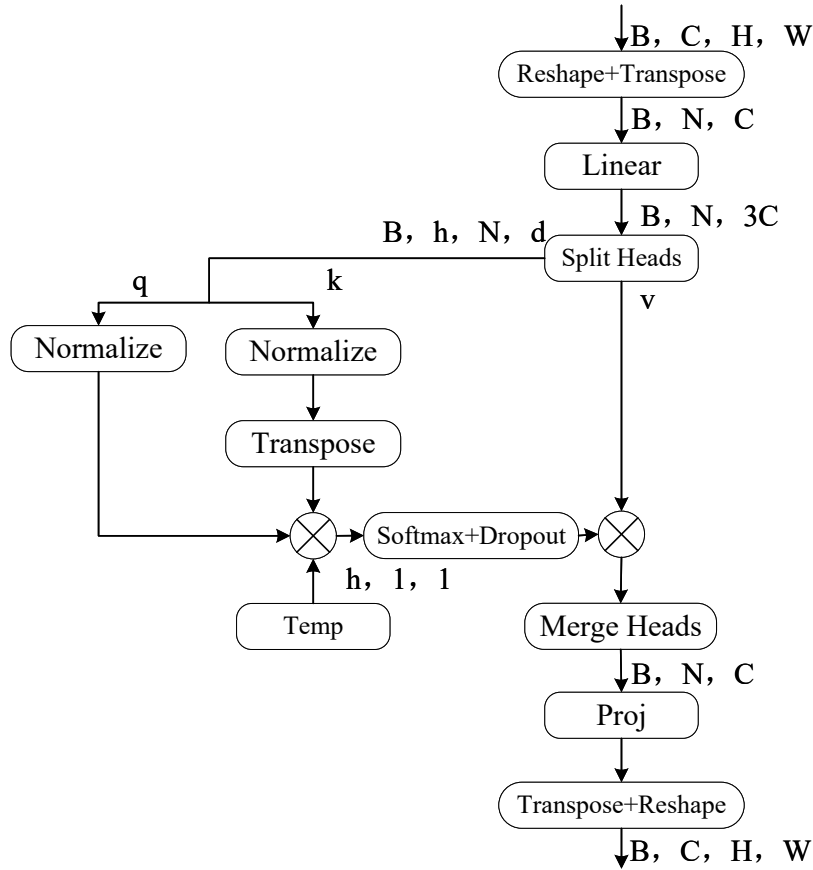


图 2-3 选择性激活抑制注意力机制 SASA

Figure 2-3 Selective activation suppression attention

2.1.2.1 通道拆分注意力模块 C2SASA 为同时提升模型对显著区域的建模能力并降低计算开销，本文提出通道拆分式选择性激活抑制注意力模块（C2SASA），用于替换 Backbone 中的 C2PSA 模块。该模块首先通过 1×1 卷积对输入特征进行通道压缩，并将其划分为两条分支：其中一条分支保留残差信息以维持原始特征表达，另一条分支输入改进注意力块进行特征增强，最后通过通道拼接与卷积映射恢复原始维度，实现两类信息的有效融合。

在改进注意力块中，本文将原始 Attention 替换为 SASA 机制，以实现对特征的选择性激活与抑制。SASA 模块在保持全局建模能力的同时，引入 L2 归一化与可学习温度参数，从而增强注意力计算过程中的数值稳定性和特征区分能力，其结构如图 2-3 所示。

设输入张量为 $x \in \mathbb{R}^{B \times C \times H \times W}$ ，其中 B 为批大小， H 、 W 分别表示输入特征图的

高度和宽度, C 为特征维度。首先将空间维度展平并转置为序列形式, 其中 $N = H \cdot W$ 。随后采用共享线性投影层一次性生成 q 、 k 、 v :

$$[q, k, v] = \text{Linear}_{qv}(X) \quad (2.2)$$

为实现多头注意力, 将通道维度 C 重构为 $h \times d$, 其中 h 为注意力头数, $d = C/h$ 为每个注意力头的嵌入维度。由此得到:

$$q, k, v \rightarrow \mathbb{R}^{B \times h \times N \times d}$$

对 q 与 k 进行 L2 归一化:

$$q' = \frac{q}{\|q\|_2}, \quad k' = \frac{k}{\|k\|_2}$$

进一步引入可学习温度参数 $\text{Temp} \in \mathbb{R}^{h \times 1 \times 1}$, 得到相似度矩阵:

$$\text{sim} = \text{Temp} \cdot q' k'^T \quad (2.3)$$

其中, T 表示转置操作。随后通过 Softmax 与 Dropout 获得注意力权重:

$$\alpha = \text{Dropout}(\text{softmax}(\text{sim}))$$

最后对 v 进行加权求和并投影:

$$y = \text{Proj}(\alpha \cdot v)$$

最终输出通过 Transpose 与 Reshape 操作恢复到原始空间维度。综上, C2SASA 在保留全局依赖建模能力的基础上, 降低了注意力计算的冗余性, 并增强了对关键区域的特征区分能力, 为复杂堆叠场景下的实例检测与分割提供了更有效的特征表示。

2.1.2.2 重排分组卷积模块 SSConv 在 YOLO11 模型中, Neck 部分通常采用串联的标准卷积进行下采样。虽然该结构实现简单, 但存在参数量较大、计算开销较高以及通道信息利用不足等问题, 不利于模型在边缘设备上的高效运行。与此同时, 标准卷积在下采样过程中对局部细节信息和多尺度语义信息的保留能力有限, 容易影响复杂堆叠场景中的特征表达效果。

针对上述不足, 本文提出重排分组卷积模块 SSConv, 以实现下采样阶段的轻量化设计与特征增强。该模块融合了像素重排、分支卷积、组卷积与逐点卷积等结构思想,

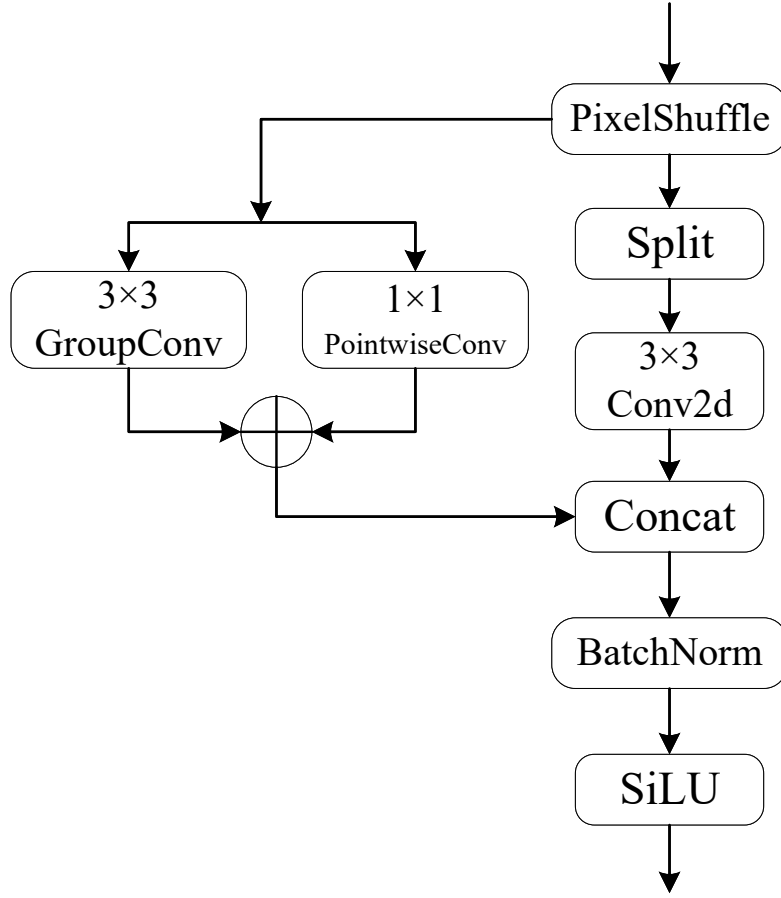


图 2-4 重排分组卷积模块 SSConv

Figure 2-4 Shuffle-split convolution

通过通道重组和双分支处理策略，在降低模型计算成本的同时增强特征提取能力，其结构如图 2-4 所示。

该模块用于替换 YOLO11-Seg 中 Neck 部分的标准下采样卷积结构，以提高下采样阶段的效率和特征利用能力。设输入特征图为 X ，首先通过 PixelShuffle 操作增强通道间信息交互，再沿通道维度将特征划分为两个子分支 X_1 和 X_2 ：

$$X_1, X_2 = \text{Split}(\text{PixelShuffle}(X), \text{dim} = 1)$$

第一条分支采用组卷积与逐点卷积进行轻量化特征提取与跨通道融合：

$$Y_1 = \text{GroupConv}(X_1) + \text{PointwiseConv}(X_1)$$

第二条分支采用步幅为 2 的 3×3 卷积，以保持较大的感受野并增强对整体结构的感知能力：

$$Y_2 = \text{Conv2d}_{3 \times 3}(X_2)$$

最终将两路特征进行拼接并经过归一化与激活：

$$Y = \text{SiLU}(\text{BN}(\text{Concat}(Y_1, Y_2)))$$

因此，SSConv 在降低下采样阶段计算负担的同时，兼顾了局部细节保持与跨通道信息融合能力，有助于提升模型在复杂堆叠场景中的多尺度特征表达效果。

2.1.2.3 具有四向卷积的 C3k2_QDConv 模块 在堆叠货物场景中，箱体边缘、遮挡关系以及方向性几何结构对目标识别具有重要影响。然而，传统 Bottleneck 模块主要依赖标准卷积完成局部特征提取，其对方向性结构和复杂空间关系的建模能力相对有限。尤其在库存边界模糊、局部重叠遮挡等情况下，传统卷积往往难以充分刻画长条形边缘和多方向变化特征，容易造成细节信息损失。

为增强模型对堆叠场景几何特征的感知能力，本文提出 Bottleneck_QDConv，并构建对应的 C3k2_QDConv 模块。该模块以四向卷积为核心，通过多个方向上的非对称卷积与显式空间位移操作，加强对不同方向边缘和空间结构变化的建模能力，其结构如图 2-5 所示。

设输入特征为 X ，输出为 Y ，卷积核尺寸为 k ，位移步长为 $s = 1$ 。首先对输入特征进行零填充，得到四个方向的位移分支 X_p^1 、 X_p^2 、 X_p^3 和 X_p^4 。随后分别对其施加 $1 \times k$ 与 $k \times 1$ 的卷积，并通过显式位移操作进行方向建模，最终表达式为：

$$Y = \text{Conv}_{2 \times 2} \left(\text{Concat} \left[\begin{array}{c} \text{Roll}_{+1}^H(\text{Conv}_{1 \times k}(X_p^1)), \\ \text{Roll}_{-1}^H(\text{Conv}_{1 \times k}(X_p^2)), \\ \text{Roll}_{+1}^W(\text{Conv}_{k \times 1}(X_p^3)), \\ \text{Roll}_{-1}^W(\text{Conv}_{k \times 1}(X_p^4)) \end{array} \right] \right)$$

其中， Roll_{+1}^H 、 Roll_{-1}^H 表示沿高度方向进行正向和反向位移操作； Roll_{+1}^W 、 Roll_{-1}^W 表示沿宽度方向进行正向和反向位移操作； $\text{Conv}_{1 \times k}$ 、 $\text{Conv}_{k \times 1}$ 分别表示核尺寸为 $1 \times k$ 和 $k \times 1$ 的卷积操作，用于水平方向和垂直方向的特征提取。

与传统标准卷积相比，QDConv 不仅能够在多个方向上捕获目标的几何变化特征，还能够通过位移操作强化空间关系表达，从而使模型在复杂堆叠结构下获得更丰富的

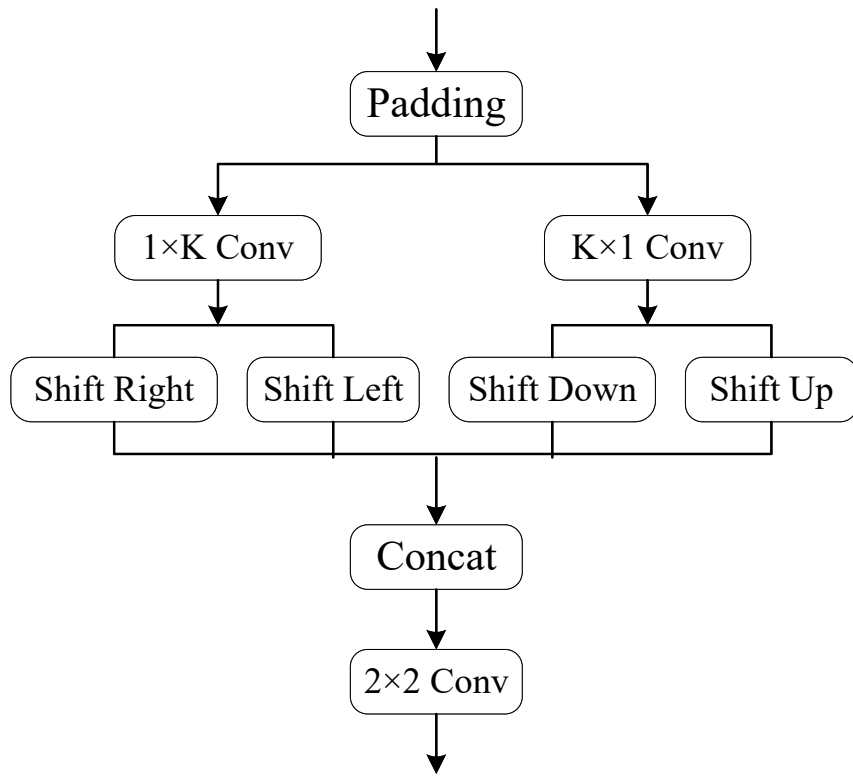


图 2-5 四向卷积模块 QDConv

Figure 2-5 Quad-direction convolution module

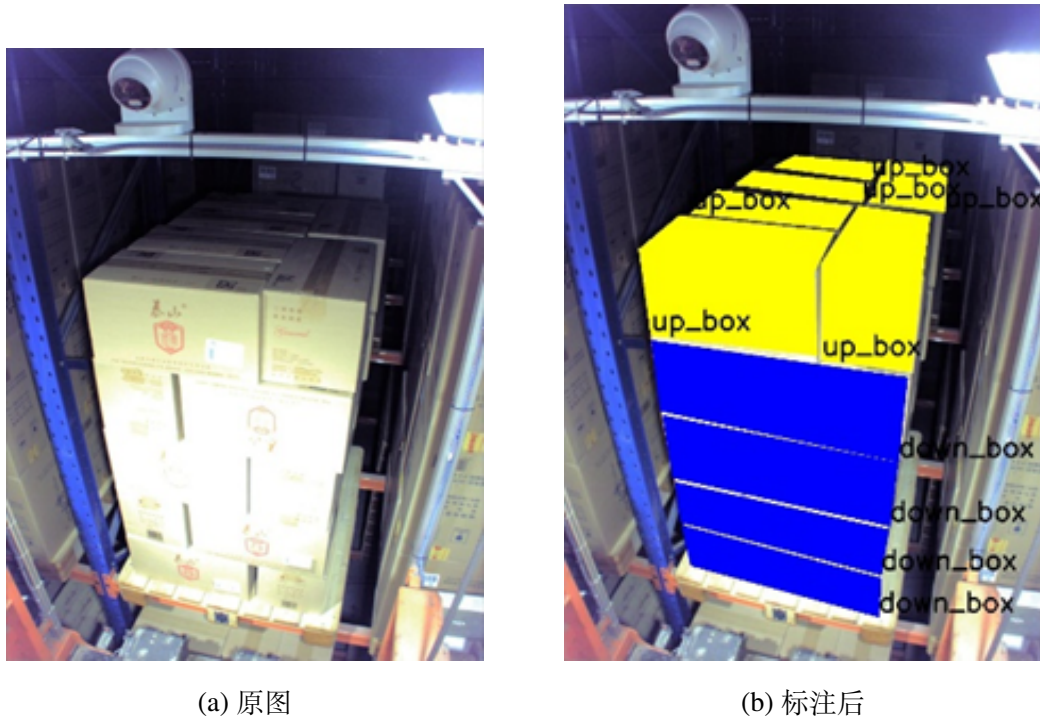


图 2-6 图像标注示例

Figure 2-6 Example of image annotation

方向性特征表示。由此，C3k2_QDConv 能够提升模型对复杂空间结构和目标轮廓信息的刻画能力，为后续检测与分割提供更具判别性的特征支撑。

2.2 后处理数量计算方法

在立体仓库堆叠货物盘点任务中，仅依赖目标检测结果难以准确完成数量估计，其原因在于盘点结果不仅取决于目标是否被识别，还与上下层结构关系及堆叠规则密切相关。由于实例分割结果能够提供更精细的轮廓信息和空间形状信息，本文进一步结合实例分割掩膜设计后处理数量计算方法，以实现复杂堆叠场景下货物数量的准确推断。

2.2.1 计数主体流程

本文采用“up_box”和“down_box”两个类别对每幅图像中的目标进行标注，如图 2-6 所示。其中，类别标签 1 和 0 分别对应上层货物与下层货物。模型在推理阶段输出每个目标实例的边界框、类别标签及其对应的掩膜信息。为了提升后续计数环节的准确性与鲁棒性，本文根据不同类别的特性设置差异化的置信度阈值，仅保留满足阈值要求的预测结果参与后续处理。

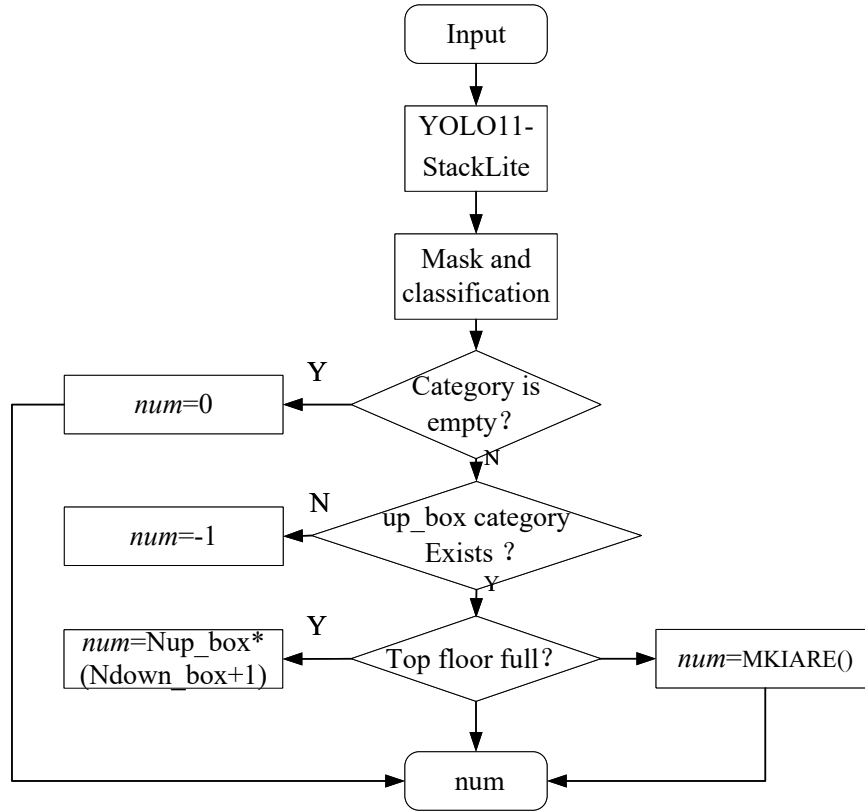


图 2-7 后计数算法流程图

Figure 2-7 Flow chart of post counting algorithm

在获得满足阈值条件的实例分割结果后，本文设计了一种基于实例分割结果的启发式后处理计数方法，其总体流程如图 2-7 所示。根据仓库货物“下一层箱体仅在当前层堆满后方可叠加”的堆叠规则，本文将总货物数量估算划分为下层箱体数量估算与顶层箱体数量推断两个阶段。

根据预测结果中上下层目标的存在状态，本文将堆叠货物盘点情形划分为以下三类：

a) 检测结果为空。若预测结果中未检测到任何目标，即类别数组为空，则可直接判定该图像中无货物，数量记为 0。

b) 仅检测到下层货物。若预测结果中仅包含类别 0，而不包含类别 1，则说明图像中缺乏顶层结构信息，无法直接判断完整堆叠关系，如图 2-8(a) 所示。此时输出 $num=-1$ ，并将该类图像交由仓储管理系统进一步处理。

c) 同时检测到上层与下层目标。该情形为最常见的完整堆叠场景，需要进一步区



(a) 缺乏顶层信息

(b) 顶层满载

(c) 顶层未满载

图 2-8 立体仓库堆叠货物盘点的三种情况

Figure 2-8 Three situations for inventory of stacked goods in a three-dimensional warehouse

分顶层满载和顶层未满载两种情况。若顶层判定为满载，则总货物数量可依据上下层目标数量关系直接估算：

$$N_{total} = N_{up_box} \times (N_{down_box} + 1) \quad (2.4)$$

式中， N_{total} 为货物总数量， N_{up_box} 与 N_{down_box} 分别为上层和下层目标数量。若顶层未满载，则需进一步结合掩膜关键点与几何关系推理完整堆叠结构，并估算每层下层箱体数量 N_{layer} ，最终总货物数量表示为：

$$N_{total} = N_{up_box} + (N_{layer} \times N_{down_box}) \quad (2.5)$$

下面将分别对顶层满载检测算法以及基于掩膜关键点的层间面积比估计算法进行介绍，以说明本文后处理数量计算方法的具体实现过程。

2.2.1.1 基于几何关系的顶层满载检测算法 当场景中同时存在上下层目标时，首先需要判断顶层是否处于满载状态。为此，本文提出一种基于掩膜几何关系的顶层满载检测算法，其流程见表 2-1。该算法首先对实例掩膜进行轮廓提取，并利用凸包运算获取边界角点，以近似描述货物的平面外形与空间占位关系。随后，根据模型预测标签将实例划分为上层货物集合与下层货物集合，并依据图像坐标系下的几何位置关系比较二者在垂直方向上的相对位置，从而判断上层目标是否覆盖下层顶部区域。

这种基于几何中心与边界点的比较方式，能够在无深度信息的条件下利用二维平面几何关系实现有效的层间遮挡判断。因此，该算法能够作为后续数量估计的前置判

表 2-1 基于几何关系的顶层满载检测算法

Table 2-1 Top-layer full-load detection algorithm based on geometric relationships

步骤	具体内容
输入	预测标签列表 <code>pred_labels</code> , 掩模列表 <code>masks</code>
输出	是否满载 (布尔值)
1	初始化角点集合 <code>pts_list</code>
2	遍历所有实例掩模并提取轮廓
3	对有效轮廓计算凸包角点 <code>pts</code>
4	根据预测标签划分上层与下层目标集合
5	计算下层目标最高点的纵坐标 <code>dn_top_y</code>
6	计算上层目标凸包中心的纵坐标 <code>up_center_y</code>
7	若 <code>up_center_y > dn_top_y</code> , 则判定为满载
8	否则判定为未满载

别步骤, 为不同盘点情形下的数量推断提供依据。

2.2.1.2 掩膜关键点驱动的层间面积比估计算法 当顶层未满载时, 无法直接依据满层假设完成总数量估计, 因此需要进一步估算其下方次顶层箱体数量。针对这一问题, 本文提出一种基于掩膜关键点驱动的层间面积比估计方法, 其流程见表 2-2, 关键点示意图见 图 2-9。

在计算过程中, 需要求解不同候选边之间的交点, 以确定上下层结构之间的空间重叠关系。设任意两条线段分别为 P_1P_2 与 Q_1Q_2 , 其中 $P_1(x_A, y_A)$ 、 $P_2(x_B, y_B)$ 、 $Q_1(x_C, y_C)$ 、 $Q_2(x_D, y_D)$, 其斜率可表示为:

$$k_1 = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}, \quad k_2 = \frac{y_D - y_C}{x_D - x_C} \quad (2.6)$$

根据两条直线的一般式方程, 可进一步写为矩阵形式:

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c_1 \\ -c_2 \end{pmatrix} \quad (2.7)$$

其中, (x, y) 为两条线段的交点坐标。公式 (2.6) 和公式 (2.7) 用于求解候选边对的交点集合, 并为后续面积比估计提供几何基础。

上述方法充分利用了实例分割掩膜所提供的轮廓与几何信息, 能够在顶层未满载的情况下提升数量估计的可解释性和准确性, 从而增强盘点算法对复杂堆叠场景的适

表 2-2 掩膜关键点驱动中层间面积比算法

Table 2-2 Interlayer area-ratio algorithm driven by mask keypoints

步骤	具体内容
输入	上层掩膜集合 <code>up_box_masks</code> ，下层掩膜集合 <code>down_box_masks</code>
输出	估算的次顶层箱体数量 <code>N_{layer}</code>
1	提取次顶层关键点 A 、 B 、 C 、 D 、 G
2	根据 AB 与 CD 的几何关系求解交点 O_1
3	提取顶层关键点 $_A$ 、 $_B$ 、 $_C$ 、 $_D$ 、 $_E$ 、 $_F$
4	对候选边对求交，得到顶层交点集合，并取平均位置作为 O_2
5	计算顶层单箱体区域面积 S_1
6	计算次顶层整体区域面积 S_2
7	由面积比得到 $N_{layer} = S_2/S_1$
8	返回估计结果 <code>N_{layer}</code>

应能力。

本章首先分析了基线模型 YOLO11s-Seg 的结构特点及其在复杂堆叠场景中的局限性，在此基础上提出改进模型 YOLO11-StackLite，并从注意力建模、下采样结构和空间方向感知三个方面对关键模块进行了设计。随后，结合实例分割结果与空间几何关系，构建了面向堆叠货物场景的后处理数量计算方法。上述研究为提升复杂场景下的检测、分割与盘点性能提供了方法基础。然而，为满足边缘部署需求，仍需进一步降低模型的参数量与计算复杂度，因此下一章将围绕模型压缩方法展开研究。

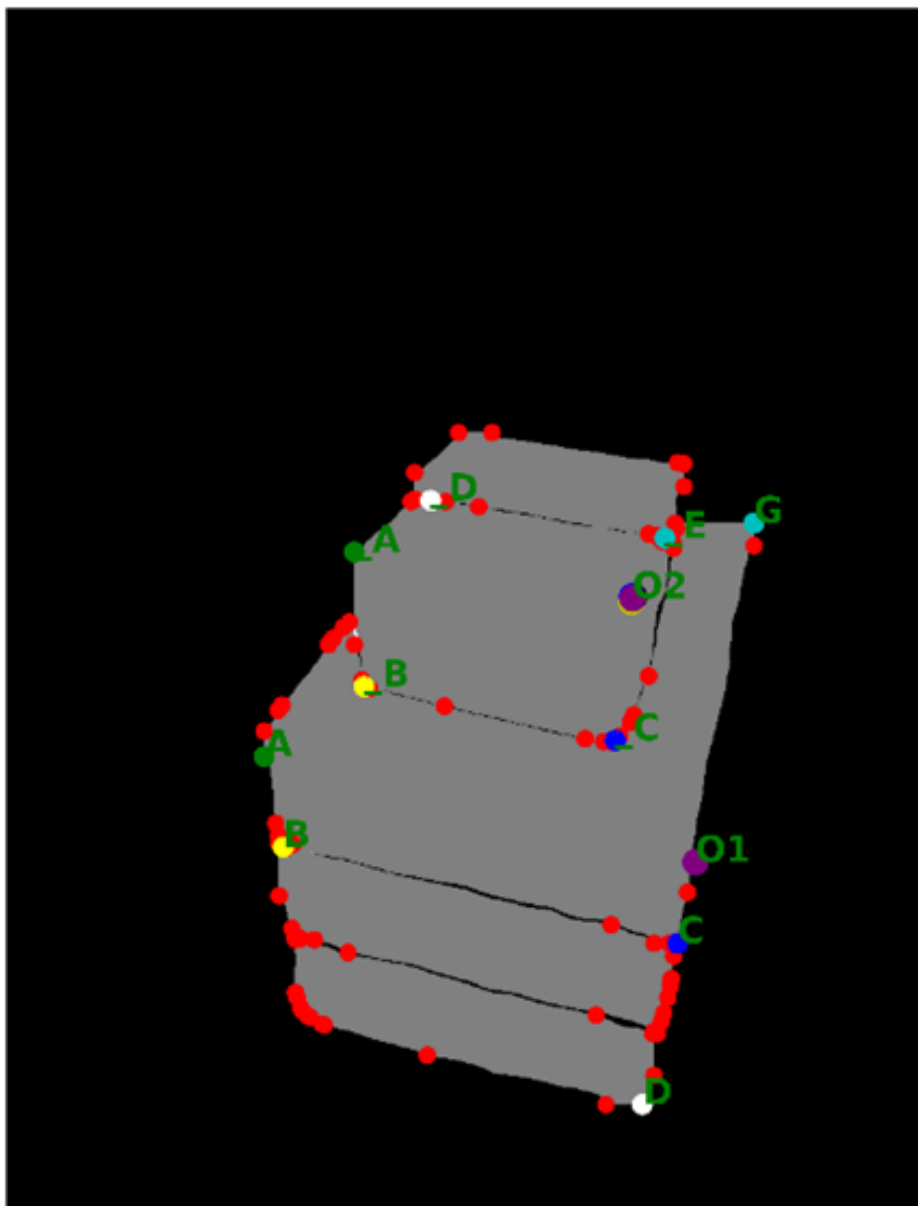


图 2-9 目标掩膜凸包点和关键点示意图

Figure 2-9 Schematic diagram of convex hull points and key points on the target mask

第三章 实验与结果分析

3.1 实验数据集

本文构建了一个面向堆叠货物数量计算任务的图像数据集，命名为 TBD (Tobacco Box Dataset)。该数据集来源于烟草立体仓库中烟箱堆叠的真实场景图像，旨在为目标检测、实例分割和库存盘点等下游任务提供数据支撑。

TBD 共包含 794 张图像，均由仓库监控系统采集，图像分辨率统一为 1280×960。为增强模型对堆叠结构的泛化能力，数据集采用两类分割标注：down_box 表示位于层中非顶层的箱体，up_box 表示位于堆叠最上层的箱体。

在数据划分方面，本文采用五折交叉验证 (5-fold cross-validation) 策略评估模型的稳定性与泛化能力。每一折中，80% 的样本用于训练，20% 的样本用于验证。除检测与分割标注外，每张图像还附带字段 layer_count，用于记录该图像在满层条件下每层堆叠箱体的数量，可为后续数量推理提供依据。记位于非顶层的箱体层数为 N_{down} ，最上层箱体数量为 N_{up} ，则箱体总数记为 N_{total} 。

3.2 评价指标

为评估模型在实例分割任务中的性能，本文采用目标检测领域广泛使用的平均精度均值 mAP (mean Average Precision)，重点考察 COCO[26] 评估标准下的 mAP@0.5:0.95，以衡量模型在不同 IoU (Intersection over Union) 阈值下的综合检测性能。其中，边界框平均精度 box mAP 用于评估目标定位的准确性，掩码平均精度 mask mAP 用于衡量预测掩码与真实区域之间的一致程度。box mAP 与 mask mAP 共同反映了模型在检测与分割任务中的整体表现。

在模型效率评估方面，本文采用以下两项指标：

a) 浮点运算量 GFLOPs (Giga Floating Point Operations)，表示模型一次前向推理所需的浮点运算量，用于衡量模型的理论计算复杂度；

b) 参数量 Params (Parameters)，表示模型中可训练参数的总数，用于衡量模型的存储开销与部署成本。

表 3-1 YOLO11-StackLite 各模块消融实验结果对比

Table 3-1 Ablation study results of YOLO11-StackLite with different modules

C2SASA	SSConv	C3K2-QDConv	Params/M	GFLOPs	Fold1		Fold2		Fold3		Fold4		Fold5		Avg	
					box	mask	box	mask	box	mask	box	mask	box	mask	box	mask
			10.1	35.5	87.5	87.2	86.2	85.7	85.2	84.6	85.5	85.0	79.8	77.1	84.8	83.9
√			10.0	35.3	88.2	87.6	86.6	86.4	85.9	85.0	85.8	85.1	80.4	77.9	85.4	84.4
	√		9.6	35.0	88.1	86.7	86.8	86.5	85.0	84.8	85.7	85.3	80.0	77.8	85.1	84.2
		√	9.9	35.5	87.8	87.3	86.7	86.6	85.6	84.8	85.8	85.3	80.0	77.3	85.2	84.3
	√	√	9.5	34.9	87.9	87.4	86.9	86.2	85.9	85.0	85.8	85.2	80.2	77.4	85.3	84.2
√	√	√	9.4	34.9	88.6	87.8	87.2	86.7	86.2	85.2	86.0	85.6	80.6	78.0	85.7	84.7

3.3 实验环境与参数设置

实验硬件环境包括 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H CPU@2.40GHz 和 NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU。实验开发环境为 PyCharm, Python 版本为 3.9.19, 深度学习框架为 PyTorch 2.3.0, CUDA 版本为 12.1。

所提出的 YOLO11-StackLite 模型及其他 YOLO 对比模型均基于 Ultralytics YOLO 实例分割框架进行开发与训练, 输入图像尺寸统一设置为 640×640。根据预实验结果, 最终训练参数设置如下: 训练轮数为 200 轮, 批次大小为 64, 初始学习率为 0.01, 优化器采用 SGD (Stochastic Gradient Descent), 动量参数设为 0.937, 权重衰减系数设为 0.0005。

3.4 结果与分析

为验证所提方法的有效性, 本文依次开展消融实验、不同实例分割模型对比实验和数量计算评估实验。实验从检测与分割精度、模型复杂度以及数量盘点准确率等多个角度, 对 YOLO11-StackLite 的性能进行综合分析。

3.4.1 消融实验

为验证 YOLO11-StackLite 中各关键模块的有效性, 本文在 TBD 数据集上开展五折交叉验证, 对新提出的 C2SASA 注意力模块、SSConv 模块以及 C3K2-QDConv 模块进行消融分析。实验结果如表 3-1 所示, 表中“√”表示引入对应模块, Params 表示模型参数量, GFLOPs 表示模型的浮点运算量。

由表 3-1 可知, 第一行为未引入新增模块的基线 YOLO11s-Seg 模型。单独引入 C2SASA 模块后, 模型的 box mAP 和 mask mAP 均有所提升, 且参数量与计算量略有下降, 说明该注意力机制在提升精度的同时具备一定的轻量化效果。单独引入 SSConv

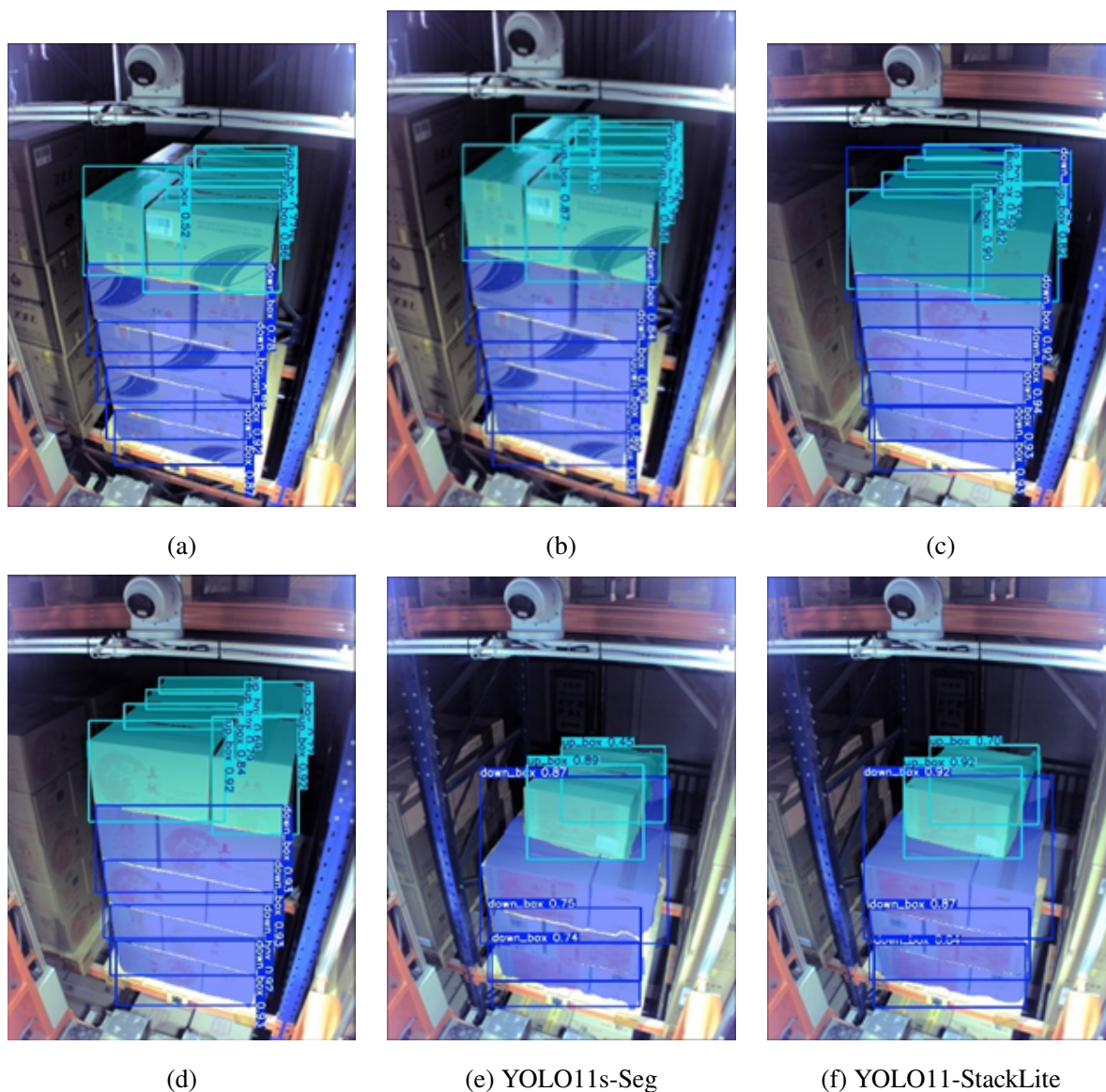


图 3-1 改进前后模型实例分割效果对比

Figure 3-1 Comparison of instance segmentation results before and after improvement

模块后，参数量下降至 9.6 M，精度亦有提升，表明该模块在特征压缩与特征表达之间取得了较好的平衡。C3K2-QDConv 模块同样带来了一定的精度增益。三者联合引入后，模型在五折交叉验证中取得最优结果，平均 box mAP 提升至 85.7%，平均 mask mAP 提升至 84.7%，同时参数量降至 9.4 M、GFLOPs 降至 34.9，验证了各模块设计的有效性及其协同增益。

为更直观地展示改进前后模型的分割效果，本文选取典型样例对原始 YOLO11s-Seg 模型和改进后的 YOLO11-StackLite 模型进行可视化对比，结果如图 3-1 所示。

从图 3-1 可以看出，YOLO11s-Seg 在部分场景下存在漏检和误检现象。例如，图 3-

表 3-2 不同模型在实例分割任务中的五折交叉验证性能比较

Table 3-2 Five-fold cross-validation performance comparison of different instance segmentation models

Model	Params/M	GFLOPs	Fold1		Fold2		Fold3		Fold4		Fold5		Avg	
			box	mask	box	mask	box	mask	box	mask	box	mask	box	mask
QueryInst	172.0	130.0	78.8	78.0	76.3	75.5	77.5	76.2	74.4	73.5	67.2	65.7	74.8	73.8
SOLOv2	46.2	217.0	79.5	78.7	78.3	77.5	77.4	76.1	76.6	75.4	66.5	65.3	75.7	74.6
SparseInst	57.3	107.0	80.4	79.7	77.0	76.0	78.5	77.8	80.8	80.3	71.6	70.9	77.7	76.9
Mask2Former	44.0	195.0	84.0	83.3	82.4	81.6	81.0	79.9	77.1	76.0	70.3	69.3	80.0	78.0
YOLOv8s-Seg	10.5	37.6	88.0	87.3	86.5	85.9	86.4	85.2	85.6	85.2	77.9	77.4	84.9	84.2
YOLO11s-Seg	10.1	35.5	87.5	87.2	86.2	85.7	85.2	84.6	85.5	85.0	79.8	77.1	84.8	84.0
YOLO11-StackLite	9.4	34.9	88.6	87.8	87.2	86.7	86.2	85.2	86.0	85.6	80.6	78.0	85.7	84.7

1(a) 对应的基线结果较图 3-1(b) 漏检了一个顶层箱体；图 3-1(c) 对应样例中，一个顶层箱体的置信度仅为 0.35，低于设定的 0.5 阈值而被剔除，同时还误检了一个底层箱体；图 3-1(e) 中一个顶层箱体的置信度为 0.45，同样低于阈值，且其分割掩码完整性明显弱于图 3-1(f) 中 YOLO11-StackLite 的结果。总体而言，改进后的 YOLO11-StackLite 在复杂堆叠场景中的检测稳定性和分割完整性均优于基线模型。

3.4.2 不同实例分割模型性能对比

为进一步验证 YOLO11-StackLite 的综合性能，本文将其与当前主流实例分割方法进行对比，结果如表 3-2 所示。对比模型包括 QueryInst[19]、SOLOv2[12]、SparseInst[20]、Mask2Former、YOLOv8s-Seg[15] 和 YOLO11s-Seg[16]。其中，SOLOv2、QueryInst 和 SparseInst 基于 MMDetection 框架进行训练，并采用官方推荐配置，以保证实验条件的一致性。

由表 3-2 可知，在模型复杂度方面，YOLO11-StackLite 的参数量为 9.4 M、GFLOPs 为 34.9，显著低于 QueryInst 和 SOLOv2 等传统方法，表明其理论计算开销更低，更适合资源受限场景下的部署。在精度方面，YOLO11-StackLite 在五折交叉验证中均取得最高的 box mAP 和 mask mAP，平均 box mAP 为 85.7%，平均 mask mAP 为 84.7%，优于其他对比模型，说明所提模型在目标检测与实例分割任务中具备较好的准确性、稳定性和泛化能力。综合来看，YOLO11-StackLite 在保持较高精度的同时实现了轻量化设计，在精度与效率之间取得了较好的平衡。

表 3-3 不同实例分割模型在检测与盘点任务中的准确率比较

Table 3-3 Comparison of detection and counting accuracy across instance segmentation models

Model	Fold1		Fold2		Fold3		Fold4		Fold5		Avg	
	DA	CA	DA	CA	DA	CA	DA	CA	DA	CA	DA	CA
QueryInst	92.30	92.30	81.53	81.53	78.34	76.58	85.63	85.63	78.53	77.91	83.27	82.79
SOLOv2	77.56	77.56	77.07	77.07	74.52	74.05	74.38	73.75	63.19	63.19	73.34	73.12
SparseInst	73.71	73.71	64.33	64.33	66.24	64.56	68.13	68.13	65.03	65.03	67.49	67.15
Mask2Former	97.44	96.79	95.54	94.90	96.18	95.97	93.75	93.13	89.57	88.34	94.50	93.83
YOLOv8s-Seg	96.15	96.15	95.54	94.90	98.08	95.56	95.63	93.13	87.73	86.50	94.62	93.25
YOLO11s-Seg	95.51	95.51	95.54	95.54	96.17	95.56	95.00	94.35	88.34	87.73	94.11	93.74
YOLO11-StackLite	98.17	97.43	95.54	95.54	96.81	96.20	98.10	95.00	90.79	90.18	95.88	94.87

3.4.3 数量计算评估

为评估不同实例分割模型在盘点任务中的应用效果，本文采用检测准确率（Detection Accuracy, DA）与盘点准确率（Counting Accuracy, CA）两项指标。

a) 检测准确率 DA 用于评估模型对堆叠结构中顶层与非顶层箱体识别结果的正确性。当模型预测的顶层箱体数量与非顶层箱体数量均与标注一致时，判定该样本检测正确，否则判定为错误。

b) 盘点准确率 CA 用于衡量模型对整幅图像箱体总数预测的准确程度，其定义为数量识别正确的图像占总图像数量的百分比，计算公式为

$$CA = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M I(N_{\text{pre},i} = N_{\text{GT},i}) \times 100\%$$

其中， M 表示图像总数， $N_{\text{pre},i}$ 表示第 i 张图像的预测箱体数量， $N_{\text{GT},i}$ 表示第 i 张图像的真实箱体数量， $I(\cdot)$ 为指示函数，当条件成立时取 1，否则取 0。

不同模型在五折交叉验证下的整体检测准确率与盘点准确率如表 3-3 所示。可以看出，YOLO11-StackLite 的平均 DA 为 95.88%，平均 CA 为 94.87%，均高于其他对比方法，表明该模型在堆叠货物识别与数量计算任务中具有较强的鲁棒性与实用价值。

为保证评估结果的全面性，本文进一步对验证集中的样本按装载状态进行统计，分为“空货物图像”“顶满图像”和“有效计数图像”三类。其中，“空货物图像”指未检测到任何实例的图像；“顶满图像”仅包含下层货物 down_box，缺乏上层结构信息；“有效计数图像”同时包含上层 up_box 与下层 down_box，能够参与完整盘点。各折验

表 3-4 不同装载状态图像在验证集各折中的数量分布

Table 3-4 Distribution of images with different loading states in each fold of the validation set

Fold1			Fold2			Fold3			Fold4			Fold5		
空	顶满	有效	空	顶满	有效	空	顶满	有效	空	顶满	有效	空	顶满	有效
39	87	30	38	88	31	39	88	31	40	88	32	41	90	32

表 3-5 各模型在验证集中“空货物图像”与“顶满图像”上的检测准确率对比

Table 3-5 Comparison of detection accuracy on empty-cargo and top-full images in the validation set

Model	Fold1		Fold2		Fold3		Fold4		Fold5	
	空	顶满	空	顶满	空	顶满	空	顶满	空	顶满
QueryInst	84.61	97.70	44.74	96.59	25.64	97.73	72.50	98.86	60.98	91.11
SOLOv2	41.02	97.70	26.32	96.59	25.64	97.73	37.50	98.86	14.63	88.89
SparseInst	43.59	97.70	7.89	96.59	5.13	97.73	22.50	98.86	31.71	90.00
Mask2Former	97.43	97.70	100.00	97.73	100.00	97.73	100.00	98.86	100.00	90.00
YOLOv8s-Seg	100.00	97.70	100.00	97.73	100.00	97.73	100.00	98.86	100.00	90.00
YOLO11s-Seg	100.00	97.70	100.00	97.73	100.00	97.73	100.00	98.86	100.00	92.22
YOLO11-StackLite	100.00	97.70	100.00	97.73	100.00	97.73	100.00	98.86	100.00	92.22

证集中的样本分布如表 3-4 所示。

由表 3-4 可见，五折验证集中的三类样本分布较为均衡，其中顶满图像占比略高，为后续在不同装载状态下的性能比较提供了较稳定的数据基础。

为评估各模型对不同装载状态的判别能力，本文进一步统计了各模型在“空货物图像”和“顶满图像”上的检测准确率，结果如表 3-5 所示。

从表 3-5 可以看出，YOLO 系列模型，尤其是 YOLO11-StackLite，在该二分类判别任务中表现稳定，空货物识别准确率达到 100%，顶满图像检测准确率也保持在较高水平，整体优于 QueryInst、SOLOv2 和 SparseInst 等方法。这说明改进后的模型在装载状态判别阶段具有更强的鲁棒性，有利于后续盘点流程中异常样本的筛除。

最后，为进一步验证各模型在实际可盘点样本上的性能表现，本文将验证集中空货物图像与顶满图像剔除，仅保留具备上下层货物结构、可参与盘点的“有效计数图像”进行评估，结果如表 3-6 所示。

由表 3-6 可见，在仅保留有效计数图像的评估条件下，YOLO11-StackLite 在五折

表 3-6 各模型在有效计数图像中的盘点准确率 (CA) 与检测准确率 (DA)

Table 3-6 Counting accuracy (CA) and detection accuracy (DA) of different models on effective counting images

Model	Fold1		Fold2		Fold3		Fold4		Fold5		Avg	
	CA	DA	CA	DA	CA	DA	CA	DA	CA	DA	CA	DA
QueryInst	86.67	86.67	83.87	83.87	80.65	87.10	65.63	65.63	62.50	65.63	75.86	77.78
SOLOv2	66.67	66.67	83.87	83.87	67.34	67.34	50.00	53.13	53.13	53.13	64.20	64.83
SparseInst	43.33	43.33	41.94	41.94	45.16	51.61	40.63	40.63	37.50	37.50	41.71	43.00
Mask2Former	90.00	93.33	80.65	83.87	83.87	83.87	68.75	71.88	68.75	75.00	78.40	81.59
YOLOv8s-Seg	86.67	86.67	80.65	83.87	83.87	93.55	68.75	81.25	59.34	65.63	75.86	82.19
YOLO11s-Seg	83.33	83.33	83.87	83.87	83.87	83.87	75.00	78.13	59.34	62.50	77.08	78.34
YOLO11-StackLite	86.67	93.33	83.87	83.87	87.10	87.10	75.00	78.13	71.88	75.00	80.90	83.49

平均结果中仍取得最高的盘点准确率与检测准确率，平均 CA 为 80.90%，平均 DA 为 83.49%。这表明该模型在复杂堆叠结构场景中具有更强的稳定性和更高的应用价值。

第四章 结论与展望

研究结论

堆叠货物的库存盘点是立体仓库物流管理中不可或缺的关键环节。相较于传统依赖人工抽检的方式，其存在劳动强度大、准确率低及人力资源浪费等显著不足。为此，本文在堆垛机上集成视觉传感器，提出了一种基于机器视觉的堆叠货物自动计数方法，旨在提升库存盘点的智能化与精细化水平。该方法由两大核心模块组成：一是轻量化实例分割检测模型 YOLO11-StackLite，用于高效识别图像中货物的实例边界。该模型强化了全局特征建模能力，在保持高精度的同时显著降低了参数规模与计算复杂度，满足边缘设备部署需求。二是使用基于先验结构信息与分割结果的数量估算算法，用于推断堆叠层级并实现准确计数。实验表明，所提出的方法在精度与效率之间取得了良好平衡，具备较强的实际应用潜力。

未来研究展望

未来研究将进一步聚焦于模型精度的提升与结构压缩策略的结合，如引入模型剪枝、蒸馏等技术，在保持性能的基础上提升部署效率。同时，将继续优化数量估算算法，以增强其在复杂堆叠结构中的适应性与泛化能力。

参考文献

- [1] 陈登原. 国史旧闻: 第1卷[M]. 北京: 中华书局, 2000: 29.
- [2] 哈里森·沃尔德伦. 经济数学与金融数学[M]. 谢远涛, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2012: 235-236.
- [3] 北京市政协民族和宗教委员会, 北京联合大学民族与宗教研究所. 历代王朝与民族宗教[M]. 北京: 民族出版社, 2012: 112.
- [4] 全国信息与文献标准化技术委员会. 信息与文献 都柏林核心元数据元素集: GB/T 25100—2010[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010: 2-3.
- [5] 徐光宪, 王祥云. 物质结构[M]. 北京: 科学出版社, 2010.
- [6] 顾炎武. 昌平山水记: 京东考古录[M]. 北京: 北京古籍出版社, 1992.
- [7] 王夫之. 宋论[M]. 刻本. 金陵: 湘乡曾国荃, 1865 (清同治四年) .
- [8] 牛志明, 斯温兰德, 雷光春. 综合湿地管理国际研讨会论文集[C]. 北京: 海洋出版社, 2012.
- [9] 中国第一历史档案馆, 辽宁省档案馆. 中国明朝档案总汇[A]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2001.
- [10] 杨保军. 新闻道德论[D/OL]. 北京: 中国人民大学出版社, 2012[2012-11-01]. <http://apabi.lib.pku.edu.cn/usp/pku/pub.mvc?pid=book.detail&metaid=m.20101104-BPO-889-1023&cult=CN>.
- [11] 赵学功. 当代美国外交[M/OL]. 北京: 社会科学文献出版社, 2001[2014-06-11]. <http://www.cadal.zju.edu.cn/book/trySinglePage/33023884/1>.
- [12] 同济大学土木工程防灾国家重点实验室. 汶川地震灾害研究[M/OL]. 上海: 同济大学出版社, 2011: 5-6[2013-05-09]. <http://apabi.lib.pku.edu.cn/usp/pku/pub.mvc?pid=book.detail&metaid=m.20120406-YPT-889-0010>.
- [13] 中国造纸学会. 中国造纸年鉴: 2003[M/OL]. 北京: 中国轻工业出版社, 2003[2014-04-25]. <http://www.cadal.zju.edu.cn/book/view/25010080>.
- [14] PEEBLES P Z, Jr. Probability, random variables, and random signal principles[M]. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2001.
- [15] YUFIN S A. Geocology and computers: proceedings of the Third International Con-

- ference on Advances of Computer Methods in Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Moscow, Russia, February 1–4, 2000[C]. Rotterdam: A. A. Balkema, 2000.
- [16] BALDOCK P. Developing early childhood services: past, present and future[M/OL]. Rotterdam: Open University Press, 2011: 105[2012-11-27]. <http://lib.mylibrary.com/Open.aspx?id=312377>.
- [17] FAN X, SOMMERS C H. Food irradiation research and technology[M/OL]. 2nd ed. Ames, Iowa: Blackwell Publishing, 2013: 25-26[2014-06-26]. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118422557.ch2/summary>.
- [18] 周易外传：卷 5[M]//王夫之. 船山全书：第 6 册. 长沙：岳麓书社，2011：1109.
- [19] 程根伟. 1998 年长江洪水的成因与减灾对策[M]//许厚泽, 赵其国. 长江流域洪涝灾害与科技对策. 北京：科学出版社，1999：32-36.
- [20] 陈晋镛, 张惠民, 朱士兴, 等. 蓟县震旦亚界研究[M]//中国地质科学院天津地质矿产研究所. 中国震旦亚界. 天津：天津科学技术出版社，1980：56-114.
- [21] 马克思. 政治经济学批判[M]//马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集：第 35 卷. 北京：人民出版社，2013：302.
- [22] 贾东琴, 柯平. 面向数字素养的高校图书馆数字服务体系研究[C]//中国图书馆学会. 中国图书馆学会年会论文集：2011 年卷. 北京：国家图书馆出版社，2011：45-52.
- [23] WEINSTEIN L, SWERTZ M N. Pathogenic properties of invading microorganism[M]//SODEMAN W A, Jr, SODEMAN W A. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: Saunders, 1974: 745-772.
- [24] ROBERSON J A, BURNESON E G. Drinking water standards, regulations and goals [M/OL]//American Water Works Association. Water quality & treatment: a handbook on drinking water. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2011: 1.1-1.36[2012-12-10]. <http://lib.mylibrary.com/Open.aspx?id=291430>.
- [25] 中华医学会湖北分会. 临床内科杂志[J]. 1984, 1(1)–. 武汉：中华医学会湖北分会，1984–.
- [26] 中国图书馆学会. 图书馆学通讯[J]. 1957(1)–1990(4). 北京：北京图书馆，1957–

- 1990.
- [27] American Association for the Advancement of Science. Science[J]. 1883, 1(1)–. Washington, D.C.: American Association for the Advancement of Science, 1883–.
- [28] 袁训来, 陈哲, 肖书海, 等. 蓝田生物群: 一个认识多细胞生物起源和早期演化的新窗口[J]. 科学通报, 2012, 55(34): 3219.
- [29] 余建斌. 我们的科技一直在追赶: 访中国工程院院长周济[N/OL]. 人民日报, 2013-01-12(2)[2013-03-20]. http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2013-01/12/nw.D110000renmrb_20130112_5-02.htm.
- [30] 李炳穆. 韩国图书馆法[J/OL]. 图书情报工作, 2008, 52(6): 6-12[2013-10-25]. <http://www.docin.com/p-400265742.html>.
- [31] 李幼平, 王莉. 循证医学研究方法: 附视频[J/OL]. 中华移植杂志 (电子版), 2010, 4(3): 225-228[2014-06-09]. <http://www.cqvip.com/Read/Read.aspx?id=36658332>.
- [32] 武丽丽, 华一新, 张亚军, 等. “北斗一号” 监控管理网设计与实现[J/OL]. 测绘科学, 2008, 33(5): 8-9[2009-10-25]. http://vip.calis.edu.cn/CSTJ/Sear.dll?OPAC_CreateDetail. DOI: 10.3771/j.issn.1009-2307.2008.05.002.
- [33] KANAMORI H. Shaking without quaking[J]. Science, 1998, 279(5359): 2063.
- [34] CAPLAN P. Cataloging internet resources[J]. The public access computer systems review, 1993, 4(2): 61-66.
- [35] FRESE K S, KATUS H A, MEDER B. Next-generation sequencing: from understanding biology to personalized medicine[J/OL]. Biology, 2013, 2(1): 378-398[2013-03-19]. <http://www.mdpi.com/2079-7737/2/1/378>. DOI: 10.3390/biology2010378.
- [36] MYBURG A A, GRATTAPAGLIA D, TUSKAN G A, et al. The genome of eucalyptus grandis[J/OL]. Nature, 2014, 510: 356-362[2014-06-25]. <http://www.nature.com/nature/journal/v510/n7505/pdf/nature13308.pdf>. DOI: 10.1038/nature13308.
- [37] 邓一刚. 全智能节电器: 200610171314.3[P]. 2006-12-13.
- [38] 西安电子科技大学. 光折变自适应光外差探测方法: 01128777.2[P/OL]. 2002-03-06[2002-05-28]. <http://211.152.9.47/sipoasp/zljs/hyjs-yx-new.asp?recid=01128777.2&leixin=0>.

-
-
- [39] TACHIBANA R, SHIMIZU S, KOBAYSHI S, et al. Electronic watermarking method and system: US6915001[P/OL]. 2005-07-05[2013-11-11]. <http://www.google.co.in/patents/US6915001>.
- [40] 中国互联网络信息中心. 第 29 次中国互联网络发展现状统计报告[R/OL]. (2012-01-16)[2013-03-26]. <http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwzxbg/201201/P020120709345264469680>.
- [41] 北京市人民政府办公厅. 关于转发北京市企业投资项目核准暂行实施办法的通知: 京政办发 [2005]37 号[A/OL]. (2005-07-12)[2011-07-12]. http://china.findlaw.cn/fagui/p_1/39934.html.
- [42] BAWDEN D. Origins and concepts of digital literacy[EB/OL]. (2008-05-04)[2013-03-08]. <http://www.soi.city.ac.uk/~dbawden/digital%20literacy%20chapter.pdf>.
- [43] Online Computer Library Center, Inc. About OCLC: history of cooperation[EB/OL]. [2012-03-27]. <http://www.oclc.org/about/cooperation.en.html>.
- [44] HOPKINSON A. UNIMARC and metadata: dublin core[EB/OL]. (2009-04-22)[2013-03-27]. <http://archive.ifla.org/IV/ifla64/138-161e.htm>.
- [45] 刘乃安. 生物质材料热解失重动力学及其分析方法研究[D/OL]. 合肥: 中国科学技术大学, 2000: 17-18[2014-08-29]. http://wenku.baidu.com/link?url=GJDJxb4lxBUXnIPmq1XoEGSIr1H8TMLbidW_LjlYu33tpt707u62rKliypU_FBGUmox7ovPNaVIVBALAMd5yfwuKUUOAGYuB7cuZ-BYEhXa. DOI: 10.7666/d.y351065.
- [46] DEVERELL W, IGLER D. A companion to California history[D/OL]. New York: John Wiley & Sons, 2013: 21-22[2014-06-24]. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781444305036.ch2/summary>.
- [47] BAKER S K, JACKSON M E. The future of resource sharing[M]. New York: The Haworth Press, 1995.
- [48] CHERNIK B E. Introduction to library services for library technicians[M]. Littleton, Colo.: Libraries Unlimited, Inc., 1982.
- [49] 尼葛洛庞帝. 数字化生存[M]. 胡泳, 范海燕, 译. 海口: 海南出版社, 1996.
- [50] 汪冰. 电子图书馆理论与实践研究[M]. 北京: 北京图书馆出版社, 1997: 16.

- [51] 杨宗英. 电子图书馆的现实模型[J]. 中国图书馆学报, 1996(2): 24-29.
- [52] DOWLER L. The research university's dilemma: resource sharing and research in a transinstitutional environment[J]. Journal of library administration, 1995, 21(1/2): 5-26.
- [53] SUNSTEIN C R. Social norms and social roles[J/OL]. Columbia law review, 1996, 96: 903[2012-01-26]. <http://www.heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/clr96&id=913&collection=journals&index=journals/clr>.
- [54] MORRI I. Why the west rules for now: the patterns of history, and what they reveal about the future[M]. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010.
- [55] 罗杰斯. 西方文明史: 问题与源头[M]. 潘惠霞, 魏婧, 杨艳, 等译. 大连: 东北财经大学出版社, 2011: 15-16.
- [56] 王临惠, 等. 天津方言的源流关系刍议[J]. 山西师范大学学报(社会科学版), 2010, 37(4): 147.
- [57] 王临惠. 从几组声母的演变看天津方言形成的自然条件和历史条件[C]//曹志耘. 汉语方言的地理语言学研究: 首届中国地理语言学国际学术研讨会论文集. 北京: 北京语言大学出版社, 2010: 138.
- [58] KENNEDY W L, GARRISON R E. Morphology and genesis of nodular chinks and hardgrounds in the Upper Cretaceous of southern England[J]. Sedimentology, 1975, 22: 311.
- [59] KENNEDY W L, GARRISON R E. Morphology and genesis of nodular phosphates in the cenomanian of South-east England[J]. Lethaia, 1975, 8: 339.
- [60] 张忠智. 科技书刊的总编(主编)的角色要求[C]//中国科学技术期刊编辑学会. 中国科学技术期刊编辑学会建会十周年学术研讨会论文汇编. 北京: 中国科学技术期刊编辑学会学术委员会, 1997: 33-34.
- [61] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 现代汉语词典[M]. 修订本. 北京: 商务印书馆, 1996.
- [62] 刘彻东. 中国的青年刊物: 个性特色为本仁[J]. 中国出版, 1998(5): 38-39.
- [63] 裴丽生. 在中国科协学术期刊编辑工作经验交流会上的讲话[C]//中国科学技术协

- 会. 中国科协学术期刊编辑工作经验交流会资料选. 北京: 中国科学技术协会学会工作部, 1981: 2-10.
- [64] 张伯伟. 全唐五代诗格汇考[M]. 南京: 江苏古籍出版社, 2002: 288.
- [65] 师伏堂日记: 第4册[M]. 北京: 北京图书馆出版社, 2009: 155.
- [66] 胡承正, 周详, 缪灵. 理论物理概论: 上[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2010: 112.
- [67] 美国妇产科医师学会. 新生儿脑病和脑性瘫痪发病机制与病理生理[M]. 段涛, 杨慧霞, 译. 北京: 人民卫生出版社, 2010: 38-39.
- [68] 康熙字典: 已集上: 水部[M]. 同文书局影印本. 北京: 中华书局, 1962: 50.
- [69] 汪昂. 增订本草备要: 四卷[M]. 刻本. 京都: 老二酉堂, 1881.
- [70] 蒋有绪, 郭泉水, 马娟, 等. 中国森林群落分类及其群落特征[M]. 北京: 科学出版社, 1998.
- [71] 中国企业投资协会, 台湾并购与私募股权协会, 汇盈国际投资集团. 投资台湾: 大陆企业赴台投资指南[M]. 北京: 九州出版社, 2013.
- [72] 罗斯基. 战前中国经济的增长[M]. 唐巧天, 毛立坤, 姜修宪, 译. 杭州: 浙江大学出版社, 2009.
- [73] 库恩. 科学革命的结构: 第4版[M]. 金吾伦, 胡新和, 译. 2版. 北京: 北京大学出版社, 2012.
- [74] 侯文顺. 高分子物理: 高分子材料分析、选择与改性[M/OL]. 北京: 化学工业出版社, 2010: 119[2012-11-27]. <http://apabi.lib.pku.edu.cn/usp/pku/pub.mvc?pid=book.detail&metaid=m.20111114-HGS-889-0228>.
- [75] CRAWFPRD W, GORMAN M. Future libraries: dreams, madness, & reality[M]. Chicago: American Library Association, 1995.
- [76] International Federation of Library Association and Institutions. Names of persons: national usages for entry in catalogues[M]. 3rd ed. London: IFLA International Office for UBC, 1977.
- [77] O'BRIEN J A. Introduction to information systems[M]. 7th ed. Burr Ridge, III: Irwin, 1994.
- [78] KINCHY A. Seeds, sciences, and struggle: the global politics of transgenic crops

- [M/OL]. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2012: 50[2013-07-14]. <http://lib.myilibrary.com?ID=381443>.
- [79] PRAETZELLIS A. Death by theory: a tale of mystery and archaeological theory [M/OL]. Rev. ed. Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc., 2011: 13[2012-07-26]. <http://lib.myilibrary.com/Open.aspx?id=293666>.
- [80] 中国职工教育研究会. 职工教育研究论文集[G]. 北京: 人民教育出版社, 1985.
- [81] 中国社会科学院台湾史研究中心. 台湾光复六十五周年暨抗战史实学术研讨会论文集[C]. 北京: 九州出版社, 2012.
- [82] 雷光春. 综合湿地管理: 综合湿地管理国际研讨会论文集[C]. 北京: 海洋出版社, 2012.
- [83] 陈志勇. 中国财税文化价值研究: “中国财税文化国际学术研讨会”论文集[C/OL]. 北京: 经济科学出版社, 2011[2013-10-14]. <http://apabi.lib.pku.edu.cn/usp/pku/pub.mvc?pid=book.detail&metaid=m.201106228-BPO-889-0135&cult=CN>.
- [84] BABU B V, NAGAR A K, DEEP K, et al. Proceedings of the second international conference on soft computing for problem solving, december 28–30, 2012[C]. New Delhi: Springer, 2014.
- [85] 中华人民共和国国务院新闻办公室. 国防白皮书: 中国武装力量的多样化运用 [R/OL]. (2013-04-16)[2014-06-11]. http://www.mod.gov.cn/affair/2013-04/16/content_4442839.htm.
- [86] 汤万金, 杨跃翔, 刘文, 等. 人体安全重要技术标准研制最终报告: 7178999X-2006BAK04A10/10.2013[R/OL]. (2013-09-30)[2014-06-24]. <http://www.nstrs.org.cn/xiangxiBG.aspx?id=41707>.
- [87] CALKIN D, AGER A, THOMPSON M. A comparative risk assessment framework for wildland fire management: the 2010 cohesive strategy science report: RMRS-GTR-262 [R]. 2011: 8-9.
- [88] U.S. Department of Transportation Federal Highway Administration. Guidelines for handling excavated acid-producing material: PB 91-194001[R]. Springfield: U.S. Department of Commerce National Information Service, 1990.

- [89] World Health Organization. Factors regulating the immune response: report of WHO Scientific Group[R]. Geneva: WHO, 1970.
- [90] 马欢. 人类活动影响下海河流域典型区水循环变化分析[D/OL]. 北京: 清华大学, 2011: 27[2013-10-14]. <http://www.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&QueryID=.0&CurRec=11&dbname=CDFDLAST2013&filename=1012035905.nh&uid=WEEvREcwSlJHSldTTGJhYlJRaEhGUXFQWVB6SGZxeisxdmVhV3ZyZkp0UnozeDE1b0paM0NmMjZiQ3p4TUdmcw=>.
- [91] 吴云芳. 面向中文信息处理的现代汉语并列结构研究[D/OL]. 北京: 北京大学, 2003[2013-10-14]. <http://thesis.lib.pku.edu.cn/dlib/List.asp?lang=gb&type=Reader&DocGroupID=4&DocID=6328>.
- [92] CALMS R B. Infrared spectroscopic studies on solid oxygen[D]. Berkeley: Univ. of California, 1965.
- [93] 张凯军. 轨道火车及高速轨道火车紧急安全制动辅助装置: 201220158825.2[P]. 2012-04-05.
- [94] 河北绿洲生态环境科技有限公司. 一种荒漠化地区生态植被综合培育种植方法: 01129210.5[P/OL]. 2001-10-24[2002-05-28]. <http://211.152.9.47/sipoasp/zlijs/hyjs-yx-new.asp?recid=01129210.5&leixin=0>.
- [95] KOSEKI A, MOMOSE H, KAWAHITO M, et al. Compiler: US828402[P/OL]. 2002-05-25[2002-05-28]. <http://FF&p=1&u=netahtml/PTO/search-bool.html&r=5&f=G&l=50&col=AND&d=PG01&sl=IBM.AS.&OS=AN/IBM/RS=AN/IBM>.
- [96] 全国信息与文献标准化技术委员会. 文献著录: 第4部分 非书资料: GB/T 3792.7—2009[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010: 3.
- [97] 全国广播电视标准化技术委员会. 广播电视音像资料编目规范: 第2部分 广播资料: GY/T 202.2—2007[S]. 北京: 国家广播电影电视总局广播电视规划院, 2007: 1.
- [98] 国家环境保护局科技标准司. 土壤环境质量标准: GB 15616—1995[S/OL]. 北京: 中国标准出版社, 1996: 2-3[2013-10-14]. <http://wenku.baidu.com/view/b950a34b767f5acfa1c7cd49.html>.

- [99] Information and documentation—the Dublin core metadata element set: ISO 15836: 2009[S/OL]. 2009[2013-03-24]. http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52142.
- [100] 卷 39 乞致仕第一[M]//苏魏公文集: 下册. 北京: 中华书局, 1988: 590.
- [101] 白书农. 植物开花研究[M]//李承森. 植物科学进展. 北京: 高等教育出版社, 1998: 146-163.
- [102] 汪学军. 中国农业转基因生物研究进展与安全管理[C]//国家环境保护总局生物安全领导小组办公室. 中国国家生物安全框架实施国际合作项目研讨会论文集. 北京: 中国环境科学出版社, 2002: 22-25.
- [103] 国家标准局信息分类编码研究所. 世界各国和地区名称代码: GB/T 2659—1986 [S]//全国文献工作标准化委员会. 文献工作国家标准汇编: 3. 北京: 中国标准出版社, 1988: 59-92.
- [104] 宋史卷三: 本纪第三[M]//宋史: 第 1 册. 北京: 中华书局, 1977: 49.
- [105] 楼梦麟, 杨燕. 汶川地震基岩地震动特征分析[M/OL]//同济大学土木工程防灾国家重点实验室. 汶川地震震害研究. 上海: 同济大学出版社, 2011: 011-012[2013-05-09]. <http://apabi.lib.pku.edu.cn/usp/pku/pub.mvc?pid=book.detail&metaid=m.20120406-YPT-889-0010>.
- [106] BUSECK P R, NORD G L, Jr, VEBLEN D R. Subsolidus phenomena in pyroxenes[M]//Pyroxense. Washington, D.C.: Mineralogical Society of America, c1980: 117-211.
- [107] FOURNEY M E. Advances in holographic photoelasticity[C]//Symposium on Applications of Holography in Mechanics, August 23-25, 1971, University of Southern California, Los Angeles, California. New York: ASME, c1971: 17-38.
- [108] 杨洪升. 四库馆私家抄校书考略[J]. 文献, 2013(1): 56-75.
- [109] 李炳穆. 韩国图书馆法[J]. 图书情报工作, 2008, 52(6): 6-21.
- [110] 于潇, 刘义, 柴跃廷, 等. 互联网药品可信交易环境中主体资质审核备案模式[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2012, 52(11): 1518-1523.
- [111] 陈建军. 从数字地球到智慧地球[J/OL]. 国土资源导刊, 2010, 7(10): 93[2013-03-20]. http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_hunandz201010038.aspx. DOI: 10.396

9/j.issn.1672-5603.2010.10.038.

- [112] DES MARAIS D J, STRAUSS H, SUMMONS R E, et al. Carbon isotope evidence for the stepwise oxidation of the proterozoic environment[J]. *Nature*, 1992, 359: 605-609.
- [113] SAITO M, MIYAZAKI K. Jadeite-bearing metagabbro in serpentinite mélange of the "Kurosegawa Belt" in Izumi Town, Yatsushiro City, Kumamoto Prefecture, central Kyushu[J]. *Bulletin of the geological survey of Japan*, 2006, 57(5/6): 169-176.
- [114] WALLS S C, BARICHIVICH W J, BROWN M E. Drought, deluge and declines: the impact of precipitation extremes on amphibians in a changing climate[J/OL]. *Biology*, 2013, 2(1): 399-418[2013-11-04]. <http://www.mdpi.com/2079-7737/2/1/399>. DOI: 10.3390/biology2010399.
- [115] FRANZ A K, DANIELEWICZ M A, WONG D M, et al. Phenotypic screening with oleaginous microalgae reveals modulators of lipid productivity[J/OL]. *ACS Chemical biology*, 2013, 8: 1053-1062[2014-06-26]. <http://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/cb300573r>.
- [116] PARK J R, TOSAKA Y. Metadata quality control in digital repositories and collections: criteria, semantics, and mechanisms[J/OL]. *Cataloging & classification quarterly*, 2010, 48(8): 696-715[2013-09-05]. <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01639374.2010.508711>.
- [117] 丁文详. 数字革命与竞争国际化[N]. *中国青年报*, 2000-11-20(15).
- [118] 张田勤. 罪犯 DNA 库与生命伦理学计划[N]. *大众科技报*, 2000-11-12(7).
- [119] 傅刚, 赵承, 李佳路. 大风沙过后的思考[N/OL]. *北京青年报*, 2000-01-12[2005-09-28]. <http://www.bjyouth.com.cn/Bqb/20000412/GB/4216%5ED0412B1401.htm>.
- [120] 刘裕国, 杨柳, 张洋, 等. 雾霾来袭, 如何突围? [N/OL]. *人民日报*, 2013-01-12[2013-11-06]. http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2013-01/12/nw.D110000renmrb_20130112_2-04.htm.
- [121] 萧钰. 出版业信息化迈入快车道[EB/OL]. (2001-12-19)[2002-04-15]. <http://www.creader.com/news/20011219/200112190019.html>.
- [122] 李强. 化解医患矛盾需釜底抽薪[EB/OL]. (2012-05-03)[2013-03-25]. <http://wenku>.

baidu.com/view/47e4f206b52acfc789ebc92f.html.

- [123] Commonwealth Libraries Bureau of Library Development. Pennsylvania Department of Education Office. Pennsylvania library laws[EB/OL]. [2013-03-24]. <http://www.racc.edu/yocum/pdf/PALibraryLaws.pdf>.
- [124] Dublin core metadata element set: version 1.1[EB/OL]. (2012-06-14)[2014-06-11]. <http://dublincore.org/documents/dces/>.

攻读学位期间取得与学位论文相关的成果

发表和投稿与学位论文相关学术论文

- [1] 张三, 李四, 王五, 等. Jet electrochemical machining of micro dimples with conductive mask. Journal of Materials Processing Technology. 2018, 257:101-111. (SCI Impact Factor 3.647, WOS:000431161400010)
- [2] 李四, 张三, 王五, 等. Electrochemical direct-writing machining of micro- channel array. Journal of Materials Processing Technology. 2019, 265:138-149. (SCI Impact Factor 3.647, WOS:000451935100014)

申请发明专利

- [1] 李四, 张三, 王五. 一种微流道电解加工装置. 发明专利申请号: 201810467763.5.

致谢

附录 A 附录标题

对需要收录于学位论文中且又不适合书写于正文中的附加数据、资料、详细公式推导、计算机程序等有特色的内容，可做为附录排写。